我的工具签 · 信标签到系统

管理员使用说明

辅导员 / 根管理员 / 学生管理员 · 管理端全功能操作手册

适用版本：**v1.9.78**（2026-10-21）

适用对象：**根管理员（super）** · **辅导员（admin）** · **学生管理员（viewer）**

文档范围：登录 · 出勤看板 · 签到项 · 现场签到与补签码 · 名单与绑定 · 签到点 · 统计导出 · 账号与审计

14	5	1
章（含 0 章速通）· 全功能覆盖	张示意图 · 关键概念图解	页速查表 · 可打印贴墙

这一版最该先看的三处变化

① **补签码**（1.9.67 起）：一个签到项一个码，只出二维码不显示明文，每 60 秒自动换一次，展示结束请手动点「作废」。

② **限定方式**（1.9.19 起改为三选一）：「不限定 / 所属限定 / 指定限定」，决定学生**在哪个信标签才算数。**

③ **扫描稳定性**（1.9.76–1.9.78）：针对"部分手机一直扫不出信标"做了节流、分批、自愈与诊断复制，见第 12 章。

目录

第 0 章 · 三分钟上手

第 1 章 · 系统怎么运转

第 2 章 · 登录与三种账号

第 3 章 · 出勤看板

第 4 章 · 签到项管理

第 5 章 · 现场签到与补签码

第 6 章 · 签到名单与导出

第 7 章 · 签到点（信标）管理

第 8 章 · 班级名单与身份绑定

第 9 章 · 通知信息（换绑/解绑审核）

第 10 章 · 数据统计与导出

第 11 章 · 账号管理（根管理员）

第 12 章 · 常见问题速查

第 13 章 · 安全与合规边界

附录 A · 术语表

附录 B · 版本变化要点

附录 C · 一页速查（可打印）

第 0 章 · 三分钟上手

如果你今天第一次用，只需要记住一件事：**上课前确认「签到项」开着，上课中把「未签到名单」盯一下，下课后导出或截图留档。**其余功能都是锦上添花。

0.1 一节课的最小操作链路

1. **登录管理端**
   小程序底部「导向」页 → 「管理员登录」→ 账号 + 密码（初始密码 `666666`）

2. **打开「出勤看板」**
   选好**日期（默认今天）**和**班级**，四个数字就是这节课的基本盘

3. **确认签到项已启用、时间窗正确**
   「签到项管理」里对应节次显示 **启用中** ；签到窗通常是「时间前后 10 分钟」

4. **上课，让学生自己签**
   学生到教室附近，手机开蓝牙，打开小程序点签到即可，不需要老师操作

5. **课中盯「未签到名单」**
   看板底部「未签到名单」点开就是名单，念一遍名字比挨个查快

6. **课后收口**
   漏签的用**补签码**（第 5 章）；需要留档的导出 CSV（第 6、10 章）

0.2 学期初只需要做三件事

顺序	做什么	在哪做
① 导入名单	把班级学生名单导入系统（班别、姓名、学号）	班级名单管理 → 批量导入（可用 CSV 文件或直接粘贴）
② 建签到点	每个教室的信标登记成一条「签到点」	签到点管理 → 新增签到点（或批量导入 CSV）
③ 建签到项	把每天的节次/活动建成签到项，定好时间窗与适用班级	签到项管理 → 补齐固定时段预设 / 新建签到项

先有名单，才有"未签到"
系统的出勤率分母来自**班级名单**。名单没导入，看板只会显示已签到的人，不会显示"谁没来"。

第 1 章 · 系统怎么运转

1.1 一句话原理

教室里放一个**蓝牙信标**（一节电池能用一两年的小设备）。学生手机打开小程序时，会去"听"附近有没有这个信标；听到且信号足够强，就判定**人在现场**，云端记一条签到。**不定位、不开摄像头、不拍照**，所以不涉及地理位置授权。



图 1 · 从信标到看板的完整链路

1.2 学生端四步

1. **微信搜索并打开小程序「我的工具签」**
   首次使用需要授权蓝牙；安卓机通常还需要打开系统「定位」开关（系统限制，非本程序要求）

2. **认领身份（仅首次）**
   「我的」页 → 认领身份 → 输入**学号 + 姓名**，与老师导入的名单比对一致才认领成功

3. **到教室附近，点「签到」**
   小程序会扫描周围信标，约 3–10 秒出结果；扫到就自动完成，不用手选节次

4. **看到「签到成功」即可收起手机**
   记录可在「签到日历」里回看

管理员只需要管"配置对不对"

学生的操作很短，出错九成是配置问题：签到点参数填错、签到项时间窗不对、限定方式选错、名单没导入。所以第 4、7、8 章值得细读。

第 2 章 • 登录与三种账号

2.1 登录

路径：小程序底部「**导向**」页 → 「**管理员登录**」卡片 → 输入**账号 + 密码** → 进入管理端首页。

账号由根管理员创建，账号名一般就是**本人姓名**。初始密码统一为 `666666`，首次登录后请自行修改（见 2.4）。

2.2 三种账号能看到什么

菜单是**按角色自动显隐**的：看不到某个入口，不是故障，是权限设定。

功能入口	根管理员 super	辅导员 admin	学生管理员 viewer
通知信息（换绑/解绑审核）	✅	✅	—
出勤看板	✅ 全部班级	✅ 名下班级	✅
班级名单管理（增删改/导入/导出）	✅	✅	—
签到项管理 · 查看	✅	✅	✅
签到项管理 · 新建/编辑/删除/固定	✅	✅ 自身班级	—
补签码（生成/轮换/作废）	✅	✅	✅
身份绑定名单	✅	✅	—
签到点管理	✅ + 固定	✅	✅
可疑签到预警	✅	✅	—
账号管理	✅	—	—
操作记录（审计）	✅	—	—
留言板（学生 Bug 反馈）	仅关子岳账号	—	—
修改我的密码	✅	✅	—

为什么学生管理员看不到预警和名单

学生管理员（viewer）是让学生干部在现场出补签码、看得到出勤情况的角色，所以只给"看"和"补签"的能力，不给"改配置、看名单明细、看可疑记录"的能力——避免个人信息与审计数据外流。

2.3 数据范围：辅导员只看自己名下的班

辅导员的看板、名单、签到项列表**自动收敛到本人所带班级**；班级筛选下拉框里也只有这些班。根管理员可看到全部班级，此时下拉框会多一项「全部班级」。

> **登录后什么都看不到?**
> 说明这个账号没有被分配班级（或名单尚未导入）。请找根管理员在「账号管理 → 编辑」里勾选所带班级。

2.4 修改密码

1. **管理端首页底部 →「修改我的密码」**
   学生管理员账号不显示此按钮（统一由根管理员管理）

2. **原密码 → 新密码 → 确认新密码**
   两次新密码必须一致；密码不限位数，但请勿用太简单的

3. **确认修改**
   立即生效，下次登录用新密码；旧密码同时失效

2.5 忘记密码

系统**不支持自助找回**。请联系根管理员在「账号管理」里点**重置密码**，重置后密码变回 `666666`，登录后再按 2.4 改掉。重置**不影响**所带班级与微信绑定。

2.6 退出登录

管理端首页底部「退出登录」。多人共用一台电脑/手机轮换操作时，**务必退出**——否则下一位操作会记在上一位账号名下（操作记录会失真）。

第 3 章 • 出勤看板

这是日常使用频率最高的一页。打开后从上到下依次是：日期与刷新 → 班级筛选 → 汇总四格 → 可疑预警 → 出勤率与分时段 → 分班明细 → 未签到名单 → 数据统计入口。



图 2 · 出勤看板页面结构与各区说明

3.1 日期与刷新

控件	说明
日期选择	可回溯**任意历史日期**的出勤情况；不能选未来的日期。选完自动刷新。
回到今天	日期不是今天时出现，一键跳回。
⟳ 刷新	手动立即刷新。平时页面**每 60 秒自动刷新**一次，底部会显示「数据更新于 HH:MM:SS」。

3.2 班级筛选

点「班级」展开下拉面板，面板内可以**输入关键字搜索**（班级多的时候非常有用）。根管理员面板第一项是「全部班级」。

3.3 汇总四格与出勤率口径

数字	含义
总人数	当前筛选范围内的名单人数（分母）
已签到	当天有签到记录的人数（同一人多次只算 1 人）
未签到	总人数 − 已签到
出勤率	已签到 ÷ 总人数，四舍五入到整数百分比

> **「全天出勤率」的判定：只要有一节课签到就算出勤**
> 这样学生上了上午、下午请假不会拉低出勤率。另外，**「测试签到」不计入全天出勤率**，避免调试数据把出勤率刷高。

3.4 分时段出勤率与"下钻"

这一块自动同步「签到项管理」里全部**启用**的签到项，包括 4 个固定时段预设（一二节 / 三四节 / 五六节 / 七八节）和你自建的活动项。

点任一签到项 → 上方出勤率、下方分班明细、未签到名单**全部切换成该课时的口径**，页面自动滚到结果区，顶部出现状态条「正在查看「一二节」课时口径」。

再点一次（或点状态条右侧「看全天 ×」）→ 回到全天口径。

> **注意两种口径的差别**
> 全天口径下"未签到"= 当天**一节课都没签**；课时口径下"未签到"= **那一节课没签**。学生上午来了下午没来，全天口径算已签到，但下午的课时口径会把他列进未签到。追责请假看课时口径，评优评先看全天口径。

每个签到项卡片上还会标：上课/活动时间、签到窗（如 `07:50-08:10`）、类型标签（预设 / 自定义）。标签为灰色时提示「**不计入全天出勤**」——这是该签到项被设为非课时类活动。

3.5 分班明细

每个班一张小卡，显示该班出勤率与「总 / 已签 / 未签」。出勤率底色含义：

≥ 90% 正常　60% – 89% 偏低，值得看一眼　< 60% 异常，先怀疑配置问题（时间窗、签到点、名单）

3.6 未签到名单

默认收起，点标题行展开，列出姓名、班级、学号。全部签到时会显示「全部已签到 🎉」。

> **这是最实用的功能**
> 课中念名单比挨个问快得多。建议在下课前 5 分钟看一眼，还能当场让人补。

3.7 可疑签到预警（重要）

汇总数字下方的红色卡片，展示**近 7 天**、按人聚合的可疑记录（姓名、班级、可疑次数、原因、最近一次签到项与时间）。默认折叠，点标题展开。学生管理员看不到这张卡。

标记	系统怎么判断	可能说明什么	建议动作
一机多签	同一台设备在 **10 分钟内**为不同账号签到（含跨课）	一部手机连续替多人签到（代签）；同型号同学正常签到不会误标	看那几分钟的签到时间是否紧挨着，找本人确认
无他人共签	这条记录前后 **2 分钟**内没有其他同学签同一个签到项	课外/异地单独补签——真实课堂前后几分钟必然有多人陆续签	问本人当时在哪，结合课程时间判断
卡点签到	签到时刻落在签到窗**刚开放或即将关闭的 30 秒内**	脚本/定时器卡点提交的典型特征	单人单次多为巧合，与上面两类一起看

三条边界必须知道

① 预警**只标记、不处罚**，系统不会扣任何东西，也不通知学生；
② 学生端完全看不到预警（学生管理员账号也看不到）；
③ 这三条规则抓的是"课外代签 / 一机多号 / 卡点脚本"，**抓不到课中在场的重放**（同学正在签时作弊者跟着签，共现和设备都洗得清）——这是蓝牙明文广播的固有限制。请把它当"线索提示"，不要当"证据"。

3.8 数据统计入口

页面底部「数据统计」卡 → 进入独立页，见第 10 章（趋势图、班级分布、导出 CSV 都在那里）。

第 4 章 • 签到项管理

签到项 = 一次可以被签到的机会（一二节课、晚自习、一场讲座……）。出勤率、签到名单、补签码全部挂在签到项下面。这一章的配置直接决定"学生能不能签进来"，是最容易配错的地方。

4.1 页面顶部工具

控件	作用
🔍 搜索框	匹配**名称 / 班级 / 信标 minor 号**，输入即时过滤
排序 chips	默认 / 名称 / 时间 / 状态 / 信标 Minor
补齐固定时段预设	一次生成 4 个固定节次签到项（已存在的不重复生成），新账号首次使用先点这个
＋ 新建签到项	建自定义项（讲座、晚自习、临时补课）
一键恢复固定时段时间窗（前后 10 分钟）	**只在你主动点击时**才把 4 个预设的时间窗重置为"时间前后 10 分钟"，不点不会改动你手改过的设置

4.2 新建 / 编辑签到项：字段逐个说

字段	必填	怎么填 / 影响什么
签到项名称	是	如「一二节」「晚自习」「专题讲座」。学生端与看板都显示这个名字
时间	是	上课/活动**开始**时刻。默认时间窗以它为基准前后 10 分钟
签到开放时间	是	学生最早能签的时刻。默认 = 时间 − 10 分钟
签到截止时间	是	学生最晚能签的时刻。默认 = 时间 + 10 分钟
适用班级（可签范围）	否	**管"谁能签"**。勾选后只有这些班的学生能签；留空 = 全院通用
关联签到点（扫描范围）	否	**管"扫得到什么"**。勾选后学生只扫这些信标；留空 = 全部启用签到点
每日可签到次数	是	不限 / 限 1 次 / 自定义（1–99）。**每日 0 点重新计数**
总人次上限	是	该签到项累计可签**人次**上限，所有人所有日期共用额度；满额后谁都不能签。与上一项**相互独立**
备注	否	**学生端可见**，如"请带实验服"
启用该签到项	是	停用后学生端不显示、看板分时段里也不出现
限定方式	是	三选一：不限定 / 所属限定 / 指定限定，见 4.3

4.3 限定方式：三选一（最容易搞混）

签到项上有三个"范围"字段，它们管的事完全不同。记住一句话：**适用班级管"谁能签"，关联签到点管"扫得到什么"，限定方式管"在哪个信标签才算数"。**

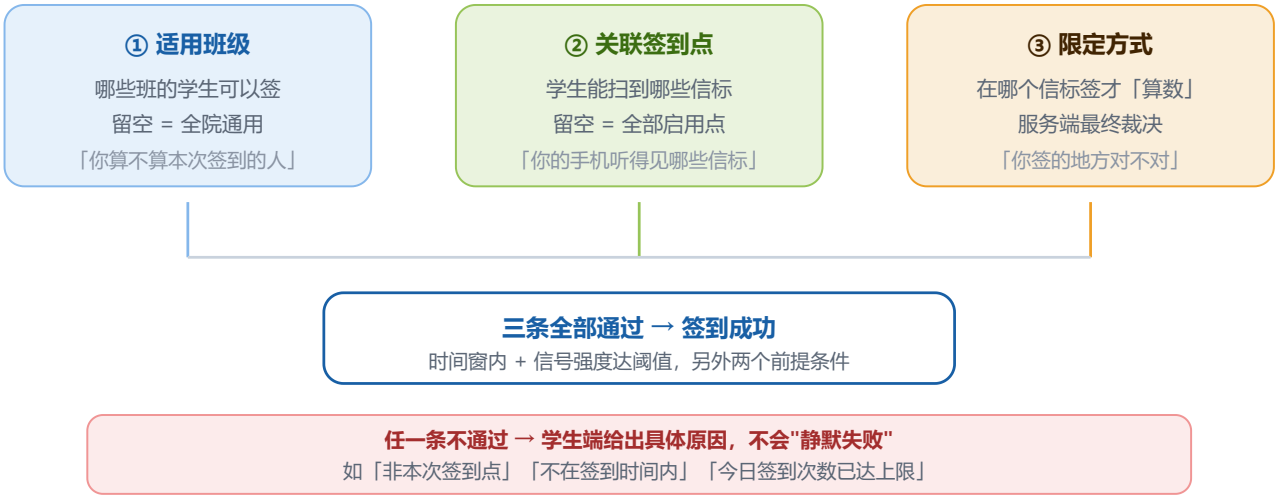


图 3 · 三个范围字段的分工

限定方式	规则	典型用法
不限定 默认	任何学生都可以在「关联签到点」范围内签到（没配关联点就是全部启用签到点）	讲座、全院活动、自习——**不确定班级归属时的安全选择**
所属限定	学生按认领的班级，只能签「以本班名称命名」的签到点。合班签到点对合班内的班开放（如 `24本科药学01班` → `24药学本科1-2班`）	按班级在自己教室上课的常规节次；4 个固定时段预设默认开启
指定限定	手动从全部签到点里选（可多选）。选定后只有这些点算数，学生扫到别的信标提示「非本次签到点」。**优先级高于所属限定**，扫描范围也以指定点为准	临时换教室、多班合班在某教室、某场活动限定在报告厅

最常见的配错

给一场**全院讲座**设了「所属限定」→ 学生全被拦在门外，提示"非本班签到点"。**讲座/活动类一律用「不限定」**，需要圈定教室就用「指定限定」。

4.4 每日次数与总人次上限的区别

设置	含义	例子
每日可签到次数	**每个人**每天能签几次，每日 0 点重置	「限 1 次」→ 同一人当天签过就不能再签（防止重复刷）
总人次上限	**整个签到项**累计能被签多少次，所有人共用额度，满额后谁都不能签	报告厅容量 200 人 → 设 200

两者独立，可以同时设。日常上课一般都用「不限次数 + 不限」，靠时间窗和"每日 1 次"控制。

4.5 「固定」：一锁到底

由**根管理员**在列表里点「固定」后，该签到项进入**完全锁定**状态：

- 任何人（**包括根管理员本人**）都不能编辑、不能删除；
- 打开编辑页只剩只读展示，页面上不出现「保存」「删除」按钮；
- 云端同样会拒绝修改请求，绕过前端也改不了；
- 要改动只能先由根管理员点「取消固定」，恢复可改可删。

> **什么时候该固定**
> 学期初把 4 个常规节次配好、验证无误后固定，可以防止误删误改把全院的签到打乱。**还在调整期不要固定**，否则每次微调都要先解锁。

4.6 删除签到项

编辑页底部「删除签到项」。删除后该签到项的历史记录**仍保留在云端**（导出时不至于凭空少数据），但看板分时段里不再显示。辅导员只能删自己班级对应的项；已固定的项无法删除。

第 5 章 • 现场签到与补签码

5.1 一节课的时间轴

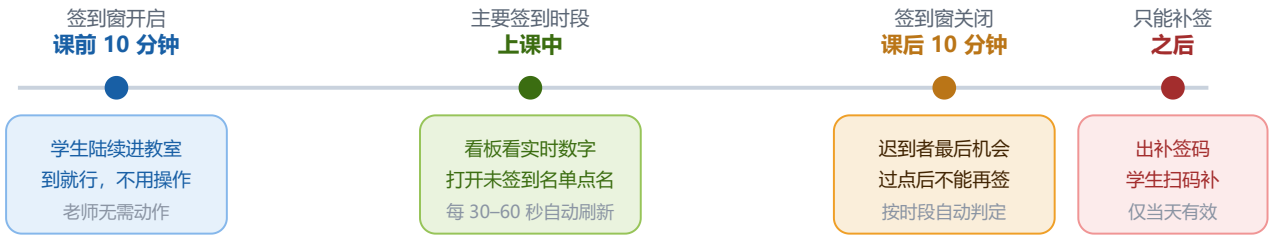


图 4 · 一节课从开窗到补签

5.2 老师的现场动作清单

时点	做什么	在哪
上课前	确认签到项「启用中」、时间窗覆盖本节课	签到项管理
上课中	看一眼已签到数字是否在涨；不涨就查配置（见 12 章）	出勤看板
下课前 5 分钟	打开未签到名单点名，当场提醒补签	出勤看板 → 未签到名单
课后	漏签的用补签码；需留档的导出 CSV	签到项管理 → 补签码；签到名单 → 导出

5.3 补签码（1.9.67 起的核心功能）

学生忘带手机、蓝牙抽风、迟到过点——这些都能用补签码处理。**一个签到项一个码，按需生成，全班共用。**

1. **签到项管理 → 找到对应签到项 → 点「补签码」**
   弹层里出现一张二维码。第一次点会现场生成，之后当天复用同一个码

2. **把弹层保持打开，投屏或举给学生扫**
   弹层打开期间**每 60 秒自动换一张码**，所以必须保持打开——关掉就不再换了

3. **学生用微信扫这个码 → 进「扫码补签」页完成补签**
   只支持扫码，**不支持手动输入/口头转述**（码本身不显示明文）

4 **展示结束 → 点「作废」**

确认后该码立即失效。这一步别省，见下方红框



图 5 · 补签码每分钟轮换，旧码 2 分钟宽限

⚠️ **展示结束请一定点「作废」**

实测代码逻辑：轮换只是"旧码 2 分钟后失效"，**最后一张码本身当天有效**，关闭弹层并不会让它立刻作废。所以如果这张码被拍了下来，晚上仍可能被用来补签。养成习惯：**下课就点「作废」**，要用再重新生成。

规则	说明
谁能生成	根管理员 / 辅导员 / 学生管理员（学生管理员正是在现场负责这一项）
有效期	**仅限当天**；跨天自动失效
共用范围	同一签到项当天全班共用一个码，不限次数（生成时 `maxUses=0`）
是否显示明文	**不显示。**只能扫码，防止被口头转述到其他班
补签计入出勤	计入，但在名单里单列为「🔗 补签」来源，与蓝牙签到区分开
弹层上的数字	「今日已补签 N 次」= 该码当天已被使用的次数；「生成人」为你本人姓名与班级
二维码生成失败	点「重新生成」重试；多次失败说明云端出图服务异常，请改用蓝牙签到并反馈

5.4 学生端常见提示对照

学生看到的提示	原因	怎么处理
扫不到信标 / 一直转圈	蓝牙未开、安卓定位未开、离信标太远、在教室外	见 12.1；让学生靠近信标、别反复点「开始扫描」
非本次签到点	签到项设了「指定限定」或「所属限定」，学生扫的点不在允许范围	检查限定方式（4.3）；合班课确认签到点命名
不在签到时间内	当前时刻不在开放–截止区间内	检查签到窗（4.2）；或改用补签码
今日签到次数已达上限	「每日可签到次数」已用完	正常行为；确需再签就临时把上限调高
签到名额已满	「总人次上限」用尽	调高上限或改为「不限」
请先认领身份	学生还没认领，或换过微信	让学生自己认领；换手机走换绑审核（第 9 章）

第 6 章 • 签到名单与导出

路径：**签到项管理** → **某个签到项** →**「签到名单」**。这一页看的是"这个签到项今天谁签了"。

6.1 页面会自动更新

机制	说明
每 30 秒自动检查	有新签到就提示「有 N 条新签到，点此刷新」，不会打断你正在看的内容
⟳ 刷新按钮	立即刷新
下拉刷新	手机上直接下拉页面
返回自动刷新	从别的页面回到本页会自动拉一次最新数据

6.2 三个数字与三种来源图标

已签到（人） 签到人数 · **蓝牙签到** 通过信标签到的人次 · ⚠️ **待核实** 被标记可疑的记录数（有才显示）

图标	来源	含义
📡	蓝牙	正常签到：在教室扫到信标
🔗	补签	通过补签码补的，建议单独看一眼
📝	其他	其他途径（历史数据/特殊处理）

每条记录显示：姓名、班级、签到时间、签到点名称；被标记可疑的会在下面加一行红字「⚠️ 待核实：原因」。

6.3 导出名单

页面上的「导出 CSV 名单」→ 云端生成 CSV → 返回一个**临时下载链接（10 分钟有效）**并自动复制到剪贴板 → 粘贴到手机/电脑浏览器打开下载。

导出注意事项

① 文件含学生**姓名、学号**等个人信息，链接等同于下载凭证，**不要转到群里**；② 链接 **10 分钟**后失效，过期重新点一次导出即可；③ 每次导出都会在「操作记录」里留痕（谁、何时、导了什么）。

第 7 章 • 签到点（信标）管理

一个签到点 = 一个信标。填错一个字节，学生就永远签不上——这一章是全文最容易出错、后果最直接的一章。

7.1 新增/编辑签到点的字段

字段	说明
签到点名称	如「一楼大会议室」「24药学本科1-2班」。**「所属限定」靠名称匹配班级**，用于班级上课的点请务必带班名
UUID	32 位十六进制，如 `01122334-4556-6778-899A-ABBCCDDEEFF0`。**连字符可带可不带**，保存时自动规范化
Major	0–65535 的整数
Minor	0–65535 的整数。同一 UUID 下通常用 Minor 区分教室
近场阈值（dBm）	判定"就在旁边"的强信号阈值，默认约 `-70`
远场阈值（dBm）	判定"在范围内"的弱信号阈值，默认约 `-85`
备注	如信标 MAC、安装位置，方便日后维护

这三个参数从哪来

信标出厂时 UUID / Major / Minor 是烧好的，用厂商 App 或 **nRF Connect**（安卓，免费）靠近信标即可读出。填进系统时必须**逐位核对**——数字 0 和字母 O、数字 1 和字母 I 是最常见的手误。

阈值怎么调

别把远场调得太低（例如 -95）：隔壁教室、上下楼都可能签得上，出勤数据就废了。**也别把近场调得太高**：本教室后排都判不到"近场"。默认 `-70 / -85` 对绝大多数教室够用，只有大教室/阶梯教室才需要微调（把远场放到 -90 左右）。

7.2 启用与停用

停用后该点不参与扫描范围与限定匹配，但记录保留。装修、信标换电池、教室停用时先停用，比删除安全。

7.3 批量导出 / 批量导入（CSV）

签到点多的时候一条条填太慢，用 CSV。

```
CSV 列顺序：名称,UUID,Major,Minor,近场阈值,远场阈值,启用,固定,备注
示例：一楼大会议室,01122334-4556-6778-899A-ABBCCDDEEFF0,1,1,-70,-85,启用,否,三楼东侧
```

要点	说明
判重规则	以 **UUID + Major + Minor** 判定是不是同一个点
合并模式（默认）	已存在则**更新**（可批量改名、批量调阈值），不存在则新增
仅新增模式	开关打开后只补新增，**已有签到点保持原样**，适合多人协作/多次补充
「固定」列	只有**根管理员**导入时该列才生效
已固定的点	**不会被导入改动**；要改先取消固定
导入模板	点「⬇ 导入模板」可直接拿到表头，避免自己写错

导出侧：「⬇ 批量导出」弹出全部签到点的 CSV 文本，可「复制 CSV」粘到 Excel，或「打开文件」。**导出内容含信标参数**，属于设备配置信息，不要外发。

7.4 固定与删改限制

根管理员可把签到点「固定」（列表上显示 📌 已固定 ）。固定后：**不可编辑、不可删除，根管理员本人同样受限**；打开编辑页只剩只读。要改先取消固定。

辅导员可以**编辑/停用/删除未固定**的签到点；**已固定的点只有根管理员能取消固定。**

7.5 校正 RSSI 默认值

仅根管理员可见。作用是把历史上按旧默认值创建、但阈值明显不合理的签到点批量校正到当前默认值（`-70 / -85`）。**调过阈值的点慎用**——它会把自定义值也覆盖掉，建议先导出 CSV 留底。

第 8 章 • 班级名单与身份绑定

8.1 名单是"分母"

看板的未签到名单、出勤率分母全部来自这里。**名单不准，出勤数据全错。**

页面顶部三个数字：**名单总数 / 已认领 / 未认领。**"已认领"= 学生已经用自己的微信绑定到这条名单记录。

8.2 新增单个学生

「新增学生」→ 班别（下拉选）/ 姓名 / 学号（**学生证号全称**）/ 辅导员（选填，留空则归属当前管理员）。

> **学号必须与学籍一致**
> 学生端认领时要求**学号 + 姓名**都与名单吻合，错一个字就认领失败。导入前请对照学籍表核对。

8.3 批量导入（推荐）

1. **先点「下载导入模板」**
   拿到表头与格式，别自己瞎写

2. **准备数据：每行一条，逗号分隔四列**
   格式：`班别,姓名,学号,辅导员`，第 4 列（辅导员）选填

3. **选「 选择 CSV 文件导入」，或直接把内容粘进文本框**
   两种方式都支持

4. **确认「追加 / 覆盖」→ 开始导入**
   默认追加，详见下表

```
24本科药学05班,张绮绫,202434002010501,关子岳
24本科药学05班,胡睿,202434002010503,关子岳
```

模式	行为	什么时候用
追加 默认	只新增与更新，**不删除**任何已有记录	日常补录、学期中转入学生——**安全，优先用它**
覆盖	删除该班内**不在本次名单中**的记录	学期初整体替换名单。 慎用 ：漏写一个人就等于把他从名单里删掉

覆盖模式的两个后果

① 被删掉的学生**历史签到记录仍在**，但他不再出现在名单里，出勤率分母变小、出勤率会虚高；② 被删的学生如果已认领，其微信绑定失效，需要重新认领。所以做覆盖前**先导出一份 CSV 留底**。

辅导员导入时，新出现的班别会**自动认领到你名下**；如果该班已被其他辅导员管理，会被拒绝（避免抢班）。

8.4 单条记录的操作

按钮	作用
编辑	改班别/姓名/学号/辅导员
解绑	解除该学生与微信的绑定，学生需要重新认领（**换手机、换微信时用**）
删除	从名单移除。**会导致其后的出勤率分母变化**，非必要不删

页面底部「导出 CSV」导出当前筛选（班级 + 关键词）范围内的名单。

8.5 身份绑定名单：谁绑了、谁没绑

路径：管理端首页 →「身份绑定名单」。

- 顶部可按**班级**筛选，也可**搜索姓名/学号**；
- 两个 tab：**已绑定 / 未绑定**，数字随筛选变化；
- 已绑定记录显示：绑定时间、填写过的微信号、openid 掩码；
- **撤销绑定**：让该学生与微信解绑，需重新认领；
- **信标开关**：关闭后**该人员不纳入签到统计**——休学、转专业、长期请假的人用它"挂起"，避免长期拉低班级出勤率。

开学第一周必做

打开这个页面看「未绑定」有多少人。绑不上的人大多是自己还没认领，催一遍比事后补签省事得多。

8.6 学生怎么认领

1. **打开小程序 →「我的」页**
   未认领时标题显示「尚未认领身份」
2. **点认领身份 → 输入学号 + 姓名**
   与名单比对，两项都吻合才成功
3. **认领成功后可签到**
   一旦认领，该微信即与该条名单绑定

学生如果**换手机/换微信**，需要发起**换绑**申请（或由老师在绑定名单里「撤销绑定」后重新认领），走第 9 章审核。

第 9 章 • 通知信息（换绑/解绑审核）

路径：管理端首页 →「通知信息」。首页卡片上会直接显示「N 项待处理」，没有待办时显示绿色「暂无待处理」。学生管理员看不到此入口。

类型	学生想干什么	审核时看什么
换绑申请	把当前微信换绑到另一条名单（通常是换了手机号/用错账号认领）	核对「原绑定（班级·学号）」与「目标（班级·姓名·学号）」是否是同一个人；看申请原因
解绑申请	解除当前绑定（退学、休学、转专业、误绑他人）	核对姓名/学号/班级；确认不是"想换号重签"的规避行为

9.1 单条审核

每条申请卡片显示申请人、原绑定、目标、原因、提交时间与 openid 掩码，底部两个按钮：**驳回** / **通过**（换绑为「通过并换绑」，解绑为「通过解绑」）。

9.2 批量审核

列表上方有批量操作条：左侧方框全选/取消全选，右侧「批量通过」「批量驳回」。**切换 tab 会自动清空勾选**，避免把换绑的勾选带到解绑里。

> **批量通过前请展开看一遍**
> 换绑通过是不可逆的（旧绑定立即解除）。批量操作只适合"明显批量误绑"的场景，例如全班统一用错学号。

9.3 审核权限

只有辅导员与根管理员能操作。用**密码只读模式**登录的账号只能看，按钮下方会提示「仅管理员可审核」。

第 10 章 • 数据统计与导出

入口：出勤看板底部「数据统计」卡。这一页同时承担**导出**与**趋势分析**两个职责。

10.1 导出签到数据（页面最上方）

1. **选导出起始日期 + 结束日期**
   按需选区间；学生越多、区间越长，导出越慢

2. **选导出班级（可搜索）**
   留「全部班级」则导出你管辖范围内的全部数据

3. **点「导出签到数据 CSV」→ 链接自动复制 → 浏览器打开下载**
   链接 **10 分钟**内有效

> **为什么导出模块在这个页面的最上面**
> 它的班级下拉面板是向下展开的，放在看板最底部时会被屏幕底部截断，看不到选项——所以迁到了这一页顶部。

10.2 周期切换与四个数字

顶部 chips：**近 7 日 / 近 14 日 / 近 30 日**，切换后下面所有内容同步变化。

数字	含义
今日签到（人次）	今天产生的签到条数（一人两节 = 2 人次）
周期累计（人次）	所选周期内的签到总人次
产生签到的签到项	这期间有数据的签到项个数
覆盖班级	这期间有签到记录的班级数

10.3 三张图

图	看什么
📈 每日签到趋势	哪天断崖式下跌 = 那天配置有问题（信标没电、签到项没启用、放假）
📄 签到项分布	哪个节次签得多、哪个几乎没人——后者多半是时间窗或限定方式配错了
🏫 班级分布	全班级排行，图高随班级数自适应，不截断

10.4 全部班级明细

按签到人次从高到低排序列出**全部班级**（不截断），含名次与占比条。人次为 0 的班级表示所选周期内**完全没有签到记录**——这通常是个信号，值得查一下这个班是不是根本没用起来。

10.5 导出通道一览

要导什么	在哪	包含
某签到项签到名单	签到项管理 → 签到名单 → 导出 CSV 名单	该签到项全部记录：姓名、班级、时间、签到点、来源
区间签到数据	数据统计 → 导出签到数据 CSV	所选日期区间 + 班级的全部签到
班级名册	班级名单管理 → 导出 CSV	名单（班别、姓名、学号、辅导员、认领状态）
签到点清单	签到点管理 → 批量导出	全部签到点的信标参数

第 11 章 • 账号管理（仅根管理员）

11.1 账号列表

顶部可按**账号名字搜索**；每个账号卡显示：账号名、角色标签、所带班级、最近登录时间、已绑定微信（掩码）、以及「待改密」提示。

金色皇冠 = 根管理员（不可编辑/删除）；蓝色头像 = 普通管理员/辅导员。

11.2 新增 / 编辑账号

账号名：请填**本人姓名**（操作记录里显示的就是这个，填"张三老师"这种可以，但不要填编号）。

所带班级：多选，一个班可以指派给多位辅导员。**不勾选则该账号登录后看不到任何数据。**

新账号初始密码统一 `666666`，并带「待改密」标记，提醒本人登录后修改。

11.3 重置密码 / 删除账号

操作	影响
重置密码	**只改密码**（回到 `666666`），所带班级与微信绑定都不变
删除账号	**所带班级会保留**；若之后用同名账号重建，会自动恢复原有班级。**删除 ≠ 重置密码**

11.4 人员版本备份 / 恢复（防误删）

账号区上方有「名册状态」：应有多少账号、实际存在多少、缺几个。下面两个按钮是**兜底机制**：

按钮	行为
保存当前人员版本	把当前所有账号与其所带班级**快照**存一份。**会覆盖上一次备份**
恢复人员版本	按上次快照**重建缺失账号、还原所带班级**，并把**所有账号密码重置为** `666666`；备份之后新增的账号不受影响。恢复需要密码确认

> **恢复是"重手段"**
> 它会把**全员**密码重置为 666666（包括你自己），之后所有人需要重新改密。只在"误删了一批账号"这种场景用，别拿它当日常同步工具。建议每次大的人员调整之后**保存一次人员版本**。

11.5 操作记录（审计）

管理端首页 →「操作记录」。记录**登录、添加、删除、导出、补签码生成**等关键行为，含操作人、行为类型、模块、对象、详情与时间。

- 可按**管理员**下拉筛选，按**行为类型** chips 筛选；
- 列表上拉加载更多；顶部显示总条数；
- 根管理员之间也有边界：除关子岳外，其他根管理员看不到关子岳的记录；
- 补签码**只记"当天首次生成"**，每分钟轮换不重复记账（否则记录会被冲爆）。

> **怎么用它查问题**
>
> 「导出记录少了几条」→ 按 `导出` 筛选，就知道谁在什么时候导了什么；「名单被人删了」→ 按 `删除` 筛选找操作人。

第 12 章 • 常见问题速查

12.1 学生扫不出信标（最高频问题）

先分清两种情况：**只有个别学生扫不出**（大概率是手机设置或环境），还是**全班都扫不出**（一定是配置或设备问题）。

现象	可能原因	处理
全班都扫不出	信标没电/没装；签到点 UUID·Major·Minor 填错；签到点被停用；签到项「关联签到点」选错	用 nRF Connect 贴近信标核对参数；检查签到点启用状态与签到项的关联点
个别学生扫不出，其他正常	① 蓝牙没开；② 安卓机系统「定位」关着（安卓扫描 BLE 的硬性要求）；③ 手机离信标太远/在讲台另一侧；④ 手机后台被系统杀掉	开蓝牙 + 开定位；靠近信标 3 米内；把小程序从后台清掉重进
一直转圈、十几秒后提示扫不到	安卓系统对 BLE 扫描有节流（30 秒内启动次数有上限）；学生**反复点「开始扫描」**会把额度提前打光，越点越扫不出	**让学生停手**，等 30 秒再点一次。1.9.76 起程序会自动等待、分批重试并自愈，别手动打断
刚才是好的，突然扫不到了	手机锁屏或切到后台超过 30 秒，扫描被系统暂停（设计如此，省电）	重新点亮屏幕、回到小程序，程序会自动恢复

1.9.77 新增：让学生把「诊断信息」复制给你

扫不到时，学生端会出现一行「📋 复制诊断信息发给老师」。点一下会复制一段文本（版本号、机型、系统、微信版本、基础库、失败原因、扫描阶段轨迹、时间）。拿到这段文本，就能判断是**权限/节流/固件/配置**里的哪一类问题，比"我扫不出"有用一百倍。

12.2 其他高频问题

问题	答案
看板数字没更新	60 秒自动刷新；也可点「⟳ 刷新」或下拉页面。看底部「数据更新于 HH:MM:SS」判断数据新旧
看板里一个未签到的人都没有	检查班级是否选成了「全部班级」以外的范围；检查名单是否导入（没有名单就没有分母）
看不到「可疑签到预警」卡片	① 你是学生管理员（不可见）；② 近 7 天没有可疑记录（不显示）；③ 卡片是折叠的，点标题展开
点预警里的人没反应	设计如此：预警卡只展示不跳转。要看逐条明细去「签到项管理 → 对应签到项 → 签到名单」
学生提示「非本次签到点」	签到项的限定方式与教室不匹配。讲座类改「不限定」；换教室用「指定限定」选中该教室
学生提示「不在签到时间内」	签到窗不覆盖当前时刻。检查开放/截止时间；或改用补签码
签到项列表里没有想要的那一项	先点「补齐固定时段预设」生成 4 个常规节次；其余用「+ 新建签到项」自建
改签到项时找不到「保存」	该项已被固定，进入只读。请根管理员先「取消固定」
导出链接打不开	链接 **10 分钟**有效，需复制到**浏览器**打开（微信内直接点可能被拦）。过期重新导出
导出后表格乱码	用 Excel 打开时选 UTF-8 编码导入，或用 WPS/记事本先看再存
补签码扫不出/已失效	弹层关掉后不再轮换；确认弹层是**打开状态**、码未过期、未被点「作废」。重新点一次「补签码」即可再出
学生换了手机签不了	走换绑：学生发起换绑申请 → 你在「通知信息」通过；或直接在绑定名单里「撤销绑定」让他重新认领
某学生长期不来，一直拉低出勤率	在「身份绑定名单」里关闭他的**信标开关**，该人员不再纳入统计
名单里少了一个班	该班还没导入。用「批量导入」补上（追加模式），或检查是否被其他辅导员管理
管理端首页少了很多入口	角色权限：学生管理员只有看板/签到项查看/签到点/补签码。需要更多权限请找根管理员调整账号
忘记密码	找根管理员「重置密码」，恢复为 `666666`

第 13 章 • 安全与合规边界

事项	规则
预警的性质	只做**可疑性标记**，不自动处罚、不通知学生、不阻断签到。任何处理决定都必须由老师人工判断
学生信息	导出的 CSV 含姓名、学号。链接等于下载凭证，**不得转发群聊/传给无关人员**；用完即删
账号共用	不要多人共用一个辅导员账号。操作记录按账号记，共用会让审计失真。**用完请退出登录**
固定操作	固定是"一锁到底"，连根管理员都改不了。学期初验证通过后再固定
恢复人员版本	会把**全员密码**重置为 666666。非误删事故不要用
补签码	只出二维码、不显示明文、每分钟轮换；**展示结束请「作废」**。不要长期挂在投影上
信标参数	UUID/Major/Minor 属于设备配置信息，导出后不要外发（外发等于把"签到通行证"的设计图给别人）
技术边界	蓝牙广播是明文的，无法防住"同学正在签时跟着签"的重放。系统的定位是**提高作弊成本、留下可核查的线索**，不是绝对防伪

附录 A • 术语表

术语	含义
签到点	一个信标在系统里的登记条目（UUID + Major + Minor + 阈值）
签到项	一次可被签到的机会（节次/活动），带时间窗、范围、次数限制
签到窗	开放时间 ~ 截止时间。默认按"时间"前后各 10 分钟
限定方式	不限定 / 所属限定 / 指定限定，决定"在哪个信标签才算数"
所属限定	只能签"以本班班名命名"的签到点，合班点对合班内的班开放
指定限定	手动指定若干签到点，只在这些点能签；优先级高于所属限定
固定 📌	完全锁定：不可编辑、不可删除，根管理员同样受限；需先取消固定
认领 / 绑定	学生微信与名单记录建立一对一关系，需学号+姓名匹配
信标开关	绑定名单上的开关，关闭后该人不纳入签到统计
补签码	管理员现场出的一张动态二维码，学生扫码补签，仅当天有效
人次	一条签到记录。一人签两节 = 2 人次
全天出勤率	当天只要有一节课签到即算出席；测试签到不计入
课时口径	点分时段里某个签到项后的统计范围，只算该签到项
RSSI	蓝牙信号强度（负值，越接近 0 越强）。近场/远场阈值都指它

附录 B • 版本变化要点（1.9.40 → 1.9.78）

版本	管理端可感知的变化
1.9.67 1.9.69–70	**补签码上线**：一个签到项一个动态码、全班共用、只出二维码、每分钟轮换、旧码 2 分钟宽限、可作废；签到名单新增「🔗 补签」来源区分
1.9.70 前后	签到名单页支持手动刷新 / 下拉刷新 / 返回自动刷新 / 30 秒检查新签到（原来只进页面拉一次）
1.9.71–75	看板与列表的搜索、排序、批量操作、导出链路持续打磨；操作记录覆盖更多行为
1.9.76	**扫描稳定性加固**：针对"部分手机一直扫不出信标"，新增扫描节流等待、UUID 分批、通用 BLE 扫描兜底、阶段提示与自动重连
1.9.77	二次优化：匹配索引化、分片等待、**静默保活**（扫过但静默会自动恢复）、切后台延迟 30 秒停扫、**扫不到时可复制诊断信息**
1.9.78	本说明书对应版本；在 1.9.77 基础上继续收口兼容性与提示文案

学生反馈的问题"已经修了但还是复现"

小程序有本地缓存，学生不主动更新会一直跑旧版本。请让学生**删除小程序后重新搜索「我的工具签」**，再复现一次。

附录 C · 一页速查（建议打印贴办公桌）

上课前 5 分钟自查

☐ 签到项 **启用中** ，时间窗覆盖本节课

☐ 限定方式选对（上课用「所属限定」 / 讲座用「不限定」）

☐ 教室信标有电（贴近能读到）

☐ 昨天没有把今天要用的签到项「固定」住导致改不了

课中

看板 → 看已签到数字在涨；不涨 → 查 12.1

下课前 5 分钟 → 打开未签到名单点名

课后

- 漏签 → 签到项管理 →「补签码」→ 投屏 → 学生扫 → **结束时点「作废」**
- 留档 → 签到名单「导出 CSV 名单」，或数据统计「导出签到数据」

四条最容易犯的错

1. 讲座用了「所属限定」→ 学生全签不上
2. 让学生反复点「开始扫描」→ 安卓节流，越点越扫不出
3. 补签码展示完不作废 → 被拍照的人晚上还能补签
4. 名单导入用了「覆盖」→ 漏写的人被删出名单，出勤率虚高

> **找不到人时**
>
> 配置类问题看第 4、7 章；扫描类问题看 12.1；权限类问题（入口不见）看 2.2。学生端故障请让他复制「诊断信息」发给你。